CORRIGÉ DU DEVOIR DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU DEVOIR N° 24
Sujet de type baccalauréat n° 4

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

Introduction (0,5 pt) : la glycémie est maintenue autour de 1 g/L ; pendant le jeûne, le glucose consommé doit être remplacé.
I. Détection (1 pt) : les cellules α des îlots de Langerhans détectent la baisse de la glycémie et sécrètent du glucagon ; la sécrétion d'insuline diminue.
II. Action du glucagon (1,5 pt) : sur le foie : glycogénolyse (glycogène → glucose libéré dans le sang) puis néo-glucogenèse à partir d'acides aminés et de glycérol ; sur le tissu adipeux : lipolyse. Hormones complémentaires : adrénaline, cortisol.
III. Retour à la normale (1 pt) : la glycémie remonte et la sécrétion de glucagon diminue (rétrocontrôle). Schéma fonctionnel : variation, capteur, hormone, effecteur, correction.
Conclusion (0,5 pt) : le foie, organe de stockage, libère le glucose sous le contrôle hormonal.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

Exercice 1 (06 points)

1) Débit cardiaque [2 pts]
Repos : $70 \times 70 = 4900$ mL/min $\approx$ **4,9 L/min** ; effort modéré : $120 \times 100 =$ **12 L/min** ; effort intense : $180 \times 110 \approx$ **19,8 L/min**. Le débit cardiaque augmente avec l'intensité de l'effort (multiplié par 4 environ), grâce à l'augmentation de la fréquence et, plus faiblement, du volume d'éjection.

2) Intérêt [1 pt]
Les muscles reçoivent davantage de sang, donc plus de dioxygène et de nutriments pour produire de l'ATP par la respiration, et l'élimination du CO_2 et de la chaleur est facilitée.

3) Mécanisme de l'accélération [1,5 pt]
Sans nerfs sympathiques, l'accélération est faible : à l'effort, les centres bulbaires stimulent les nerfs **sympathiques** (cardioaccélérateurs), qui libèrent de la noradrénaline sur le nœud sinusal et le myocarde ; la fréquence et la force des contractions augmentent. L'inhibition du parasympathique y participe aussi.

4) Fréquence au repos [1,5 pt]
Au repos, le **nerf vague** (parasympathique) exerce un freinage permanent sur le nœud sinusal : il libère de l'acétylcholine qui ralentit l'automatisme. Le cœur isolé, privé de ce frein, bat à sa fréquence propre, plus élevée.

Exercice 2 (05 points)

1) Souris jaunes hétérozygotes [1,5 pt]

Les grises sont de lignée pure. Jaune × jaune donne des grises : les jaunes portent l'allèle gris, masqué : elles sont **hétérozygotes** et l'allèle jaune J est **dominant** sur l'allèle gris g. Le croisement jaune × grise (J//g × g//g) donne bien 1/2 J//g jaunes et 1/2 g//g grises.

2) Proportions [1,5 pt]

$238/358 \approx 66{,}5\ \% \approx 2/3$ de jaunes et $120/358 \approx 33{,}5\ \% \approx 1/3$ de grises. Un monohybridisme avec dominance donnerait 3/4 - 1/4 ; on obtient 2/3 - 1/3.

3) Interprétation [2 pts]

	J (1/2)	g (1/2)
J (1/2)	J//J (1/4) : meurt	J//g (1/4) [jaune]
g (1/2)	J//g (1/4) [jaune]	g//g (1/4) [grise]

Les homozygotes J//J meurent au stade embryonnaire (embryons morts observés) : l'allèle J est **létal à l'état homozygote**. Parmi les survivants : 2/3 jaunes J//g et 1/3 grises g//g.

Exercice 3 (04 points)

1) Analyse [2 pts]

B : sans akènes, pas de développement : les akènes sont nécessaires. C : l'auxine remplace les akènes. D : le développement est localisé à la zone portant des akènes. Les akènes (graines) produisent une **hormone, l'auxine**, qui diffuse dans le réceptacle et provoque sa croissance.

2) Fécondation et fruit [1 pt]

La fécondation déclenche le développement des ovules en graines ; les graines en formation sécrètent des hormones (auxine) qui font grossir l'ovaire (ou ici le réceptacle) en fruit.

3) Application [1 pt]

La pulvérisation d'auxine sur les fleurs permet d'obtenir des fruits sans fécondation, donc sans graines (fruits parthénocarpiques : tomates, raisins).

LN_EDUCATION